

Classe : 1 ^{ère} LSI	Examen Session Principale Algèbre 2	Nombre de pages : 2
Enseignants : N.Ghalya S.khalfallah W.Nefzi	Date : 19-05-2025	Durée : 1h30
Barème : 12-08	Documents : autorisé ☐ : non autorisé ☒	Calculatrice : autorisée ☐ : non autorisée ☒

Exercice 1 :

Soit $f: \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$
 $P \mapsto (X^2 - 1)P'' + 2XP' - P$

1. Soit $B = (1, X, X^2, X^3)$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$. Donner A , la matrice de f dans la base B .
2. Donner une base de $\ker f$ et une base de $\text{Im} f$.
3. On donne $B' = (2, 2X, -3X^2 + 1, -5X^3 + 3X)$.
a- Montrer que B' est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.
b- Calculer D , la matrice de f dans la base B' .
4. Donner P , la matrice de passage de la base B à la base B' . Calculer P^{-1} .
5. Donner une relation entre D et A puis retrouver D .
6. Calculer D^n puis A^n .
7. Soit $(x_n), (y_n), (z_n), (t_n)$, quatre suites réelles définies, $\forall n \in \mathbb{N}$, par leurs premiers termes $x_0 = 1, y_0 = 1, z_0 = -1, t_0 = 2$ et les relations de récurrence:

$$\begin{cases} x_{n+1} = -x_n - 2z_n \\ y_{n+1} = y_n - 6t_n \\ z_{n+1} = 5z_n \\ t_{n+1} = 11t_n \end{cases}$$

On pose $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \\ t_n \end{pmatrix}$.

- a- Montrer que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = AX_n$.
- b- Montrer que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_n = A^n X_0$.
- c- Écrire les suites: $(x_n), (y_n), (z_n)$ et (t_n) en fonction de n .

Exercice 2 :

On donne, $\forall m \in \mathbb{R}$, le système linéaire suivant :

$$S_m : \begin{cases} mx + y + 2z = 1 \\ -x + 2my + 7z = 2 \\ 2x - 5y - mz = -1 \end{cases}$$

1. Écrire S_m sous la la forme matricielle $A_m X = B$ dont on précisera A_m , X et B .
2. Montrer que $\det(A_m) = -2(m+3)(m+1)(m-4)$.
3. Dédire les valeurs de m pour lesquelles S_m est un système de Cramer. Résoudre, dans ce cas, S_m par la méthode de Cramer.
4. Discuter selon les valeurs du paramètre m , les solutions de S_m .